Open Excretion Care System (OECS)

実践ビルドガイド

— 排泄自動検知・洗浄システムを自作する —

Based on Hu & Chen et al., *Healthcare* 2023, 11(3), 388

2026 年 4 月

安全警告

本ガイドは教育・研究・個人利用を目的としています。医療機器としての認証は取得していません。実際の介護現場での使用前に、必ず医療従事者に相談し、各国の医療機器規制を確認してください。電気・水・人体接触を伴うため、安全対策を最優先にしてください。

Contents

1 プロジェクト概要 **2**
1.1 何を作るのか . . . 2
1.2 システム構成の全体像 . . . 2
1.3 本ガイドの構成 . . . 2

2 部品の調達 **3**
2.1 必須部品リスト (BOM) . . . 3
2.2 調達先の目安 . . . 3

3 回路の組み立て **4**
3.1 ピンアサイン表 . . . 4
3.2 電源配線 . . . 4
3.3 組み立て手順 . . . 4

4 レシーバーの 3D プリント **6**
4.1 設計コンセプト . . . 6
4.2 プリント設定 . . . 6
4.3 筐体（コントローラケース） . . . 6

5 ファームウェアの書き込み **7**
5.1 開発環境のセットアップ . . . 7
5.2 ST-Link での書き込み . . . 7
5.3 デバッグ出力の確認 . . . 7

6 アルゴリズムの校正 **8**
6.1 D-S 証拠理論の概要 . . . 8
6.2 基本確率割り当て（BPA）テーブル . . . 8
6.3 Python シミュレータでの校正 . . . 8
6.4 校正の手順 . . . 9

7 組み立てと動作テスト **10**
7.1 組み立て順序 10
7.2 テストチェックリスト 10

8 AI 拡張（オプション） **11**
8.1 D-S 理論 vs 1D-CNN 11
8.2 1D-CNN モデルの概要 11
8.3 トレーニング手順 11
8.4 実データ収集のコツ 11

9 トラブルシューティング **12**

10 安全設計の補足 **13**
10.1 多重安全機構 13
10.2 推奨される追加安全策 13

11 付録: リソースとリンク **13**

第 1 章　プロジェクト概要

1.1　何を作るのか

本システムは、おむつ内に設置したセンサーで排泄を自動検知し、吸引 → 温水洗浄 → 温風乾燥のサイクルを自動実行する装置です。

- **検知方式**: 温湿度＋アンモニアガスの多センサー融合（Dempster–Shafer 証拠理論）
- **識別精度**: 約 90%（単純閾値方式の約 70% から大幅向上）
- **尿/便の識別**: ガスセンサーにより区別し、便の場合は洗浄時間を延長
- **推定部品コスト**: $45–100 USD

1.2　システム構成の全体像

```
センサー層      -->    判定ロジック     -->   アクチュエータ
SHT30(温湿度)          D-S証拠理論            吸引ポンプ
MQ-135(NH3)          (or 1D-CNN)          温水ポンプ
                                   ヒーター+ファン


                     STM32F103 MCU
```

1.3　本ガイドの構成

1. 部品の調達（BOM）
2. 回路の組み立て
3. レシーバーの 3D プリント
4. ファームウェアの書き込み
5. アルゴリズムの校正
6. 組み立てと動作テスト
7. AI 拡張（オプション）
8. トラブルシューティング

第 2 章　部品の調達

2.1　必須部品リスト (BOM)

#	部品	型番/仕様	数量	目安価格
1	マイコンボード	STM32F103C8T6 (Blue Pill)	1	$3
2	温湿度センサー	SHT30-DIS-B (I2C)	1	$5
3	ガスセンサー	MQ-135 モジュール	1	$3
4	吸引ポンプ	12V ダイアフラムポンプ	1	$12
5	温水ポンプ	12V ペリスタルティックポンプ	1	$10
6	ヒーター	PTC セラミックヒーター 12V 50W	1	$5
7	送風ファン	5015 ブロワーファン 12V	1	$3
8	モータードライバ	L298N デュアル H ブリッジ	1	$3
9	MOSFET モジュール	IRF520	2	$2
10	電源アダプタ	12V 5A スイッチング	1	$8
11	電圧レギュレータ	AMS1117-3.3V	1	$1
12	温度ヒューズ	73°C サーマルカットオフ	1	$1
13	圧力リリーフバルブ	調整式 −20 kPa	1	$5
14	シリコンチューブ	食品グレード内径 6mm 2m	1	$4
15	TPU フィラメント	Shore 60A 1.75mm 500g	1	$25
16	配線キット	22AWG シリコン被覆	1	$5
17	コネクタ	JST-XH 2.54mm	1	$3
18	基板	ユニバーサル基板 7×9cm	1	$2
19	筐体	PLA 3D プリント	1	$3
20	緊急停止ボタン	NC プッシュボタン赤 12mm	1	$2
			合計	**$ ~103**

2.2　調達先の目安

- **AliExpress**: STM32 Blue Pill, MQ-135, IRF520, L298N, ポンプ類（安価だが納期 2–4 週間）
- **Amazon**: 電源アダプタ、シリコンチューブ、配線（即日配送可）
- **DigiKey/Mouser**: SHT30、温度ヒューズ（高精度部品、データシート確認用）
- **LCSC/JLCPCB**: PCB を本格製作する場合

ヒント

最初のプロトタイプでは、SHT30 の代わりに DHT22（$2）でも始められます。精度は劣りますが、動作確認には十分です。

第 3 章　回路の組み立て

3.1　ピンアサイン表

STM32 ピン	機能	接続先	備考
PA0	ADC1_CH0	MQ-135 アナログ出力	0–3.3V
PA8	GPIO 出力	L298N IN1（吸引ポンプ）	
PA9	GPIO 出力	L298N IN3（温水ポンプ）	※ 開発時は UART TX
PA10	GPIO 出力	IRF520 #1（ヒーター）	※ 開発時は UART RX
PA11	GPIO 出力	IRF520 #2（ファン）	
PA12	GPIO 入力	緊急停止ボタン	外部プルダウン
PB6	I2C1_SCL	SHT30 SCL	4.7kΩ プルアップ →3.3V
PB7	I2C1_SDA	SHT30 SDA	4.7kΩ プルアップ →3.3V
PC13	GPIO 出力	ステータス LED	オンボード（アクティブ Low）

3.2　電源配線

```
12V 5A ACアダプタ
  L298N VCC (12V)
      OUT1/2 → 吸引ポンプ
      OUT3/4 → 温水ポンプ
  IRF520 #1 VCC (12V)
      PTC ヒーター　73℃温度ヒューズ（直列）
  IRF520 #2 VCC (12V)
      ブロワーファン
  AMS1117-3.3V
       STM32 3.3V
       SHT30 VCC
       (MQ-135ヒーターは5Vが必要 → L298Nの5V出力を利用)
```

3.3　組み立て手順

1. **電源系を最初に**: AMS1117-3.3V レギュレータを基板に実装し、12V 入力から 3.3V が正しく出力されることをテスターで確認。
2. **MCU の動作確認**: Blue Pill に USB 経由で給電し、PC13 の LED が点滅するテストファームを書き込む。
3. **センサー接続**:
   - SHT30: I2C バス（PB6/PB7）に接続。4.7kΩ プルアップ抵抗を忘れずに。
   - MQ-135: アナログ出力を PA0 に接続。**初回は 24 時間のバーンイン（通電エージング）が必要**。
4. **アクチュエータ接続**: L298N と IRF520 を接続し、各モーター/ヒーター/ファンが個別に ON/OFF できることを確認。
5. **安全装置**: 緊急停止ボタンとサーマルヒューズを最後に配線。

安全警告

必ず守ること:

- ヒーターには必ず 73°C サーマルヒューズを直列に入れる
- 吸引系には圧力リリーフバルブ（−20 kPa）を取り付ける
- 温水の温度は 38°C 以下に制限（火傷防止）
- すべてのアクチュエータを OFF にしてから配線作業を行う

第 4 章　レシーバーの 3D プリント

4.1　設計コンセプト

レシーバーは患者の肌に直接触れる部品であり、以下の要件を満たす必要があります：

- **素材**: TPU（Shore 60A）— 柔軟で肌への負担が少ない
- **気密性**: リップシール構造で漏れを防止
- **ポート**: 吸引口（6mm バーブ）、給水口（6mm バーブ）、センサーポケット
- **サイズ展開**: S/M/L のパラメトリック設計

4.2　プリント設定

パラメータ	推奨値
レイヤー高さ	0.2mm
インフィル	20% ジャイロイド
ウォール数	3
プリント速度	25mm/s（TPU は遅めに）
リトラクション	ダイレクトドライブ推奨
ベッド温度	50°C
ノズル温度	220–230°C
サポート	ツリーサポート

4.3　筐体（コントローラケース）

- **素材**: PLA または PETG
- **設計**: 換気スロット付き、メンテナンス用の脱着式蓋
- **プリント**: 0.2mm 層高、30% インフィル、60mm/s
- STL ファイルは `hardware/3d-models/` に配置

ヒント

TPU 印刷に不慣れな場合、まず PLA でレシーバーのモックアップを印刷し、フィッティングを確認してから TPU で本番印刷すると材料の無駄を減らせます。

第 5 章　ファームウェアの書き込み

5.1　開発環境のセットアップ

方法 A: STM32CubeIDE（推奨・初心者向け）

1. ST 公式サイトから STM32CubeIDE をダウンロード・インストール
2. 新規 STM32 プロジェクトを作成（ターゲット: STM32F103C8T6）
3. CubeMX でピン設定をセクション 3 のピンアサイン通りに設定
4. 生成されたプロジェクトに本リポジトリの `firmware/Core/` と `algorithm/c/` のファイルをコピー

方法 B: コマンドライン（上級者向け）

```
# ARM GCCツールチェーンのインストール
# macOS:
brew install arm-none-eabi-gcc
# Ubuntu:
sudo apt install gcc-arm-none-eabi

# ビルド
cd firmware
make

# 書き込み（ST-Linkアダプタ使用）
make flash
```

5.2　ST-Link での書き込み

1. ST-Link V2（クローン可、$3 程度）を Blue Pill に接続:
   - SWDIO → PA13
   - SWCLK → PA14
   - GND → GND
   - 3.3V → 3.3V（USB から給電しない場合のみ）
2. Blue Pill の BOOT0 ジャンパを 0（通常動作）に設定
3. `st-flash write build/oecs_firmware.bin 0x8000000` で書き込み

5.3　デバッグ出力の確認

UART1（115200bps）を USB-シリアルアダプタ経由で PC に接続すると、以下のようなログが表示されます：

```
=== OECS Firmware v0.1 ===
Open Excretion Care System initialized.
[DETECT] URINE (T=35.8 H=88.0 NH3=18.0)
[CYCLE] Starting cleaning cycle
[PHASE] Suction complete -> Washing
[PHASE] Washing complete -> Drying
[PHASE] Drying complete -> Cycle finished
[CYCLE] Returning to monitoring
```

第 6 章　アルゴリズムの校正

6.1　D-S 証拠理論の概要

本システムは、単純な閾値判定ではなく、**Dempster–Shafer（D-S）証拠理論**による多センサー融合を使用しています。

処理フロー:

```
温度データ → temp_to_bpa() → m_temp
                                      → ds_combine() → m_12
湿度データ → hum_to_bpa()  → m_hum
                                                      → ds_combine() → 最終判定
NH3データ  → nh3_to_bpa()  → m_nh3
```

各センサーから「正常/尿/便である確率」を算出し、D-S 合成則で統合します。

6.2　基本確率割り当て（BPA）テーブル

温度（基準: 33°C）:

変化量	正常	尿	便	不確実
< 0.5°C	0.70	0.05	0.05	0.20
0.5–2.0°C	0.30	0.20	0.20	0.30
2.0–4.0°C	0.05	0.50	0.20	0.25
> 4.0°C	0.02	0.55	0.25	0.18

湿度:

湿度	正常	尿	便	不確実
$< 60\%$	0.75	0.05	0.05	0.15
60–75%	0.30	0.25	0.15	0.30
75–85%	0.05	0.45	0.25	0.25
$> 85\%$	0.02	0.60	0.20	0.18

NH3 ガス:

NH3 濃度	正常	尿	便	不確実
< 5 ppm	0.80	0.05	0.02	0.13
5–15 ppm	0.10	0.50	0.15	0.25
15–30 ppm	0.03	0.50	0.25	0.22
> 30 ppm	0.02	0.10	0.70	0.18

6.3　Python シミュレータでの校正

実際のセンサーを接続する前に、Python 実装で動作を確認できます。

```
cd algorithm/python
pip install numpy

# デモ実行（6パターンのテストケース）
python ds_evidence.py --demo

# カスタム値でテスト
python ds_evidence.py --temp 35.2 --humidity 85.0 --nh3 18.0
```

デモ出力例:

```
--- Urine event ---
  Input: T=35.8 C RH=88.0% NH3=18.0ppm
  Belief: Normal=0.010 Urine=0.828 Feces=0.142 Uncertain=0.020
  Result: URINE
  Action: Urine detected: suction -> rinse -> dry

--- Feces event ---
  Input: T=35.0 C RH=82.0% NH3=42.0ppm
  Belief: Normal=0.020 Urine=0.399 Feces=0.548 Uncertain=0.033
  Result: FECES
  Action: Feces detected: extended suction -> thorough rinse -> dry
```

6.4 校正の手順

実環境での BPA 値チューニング手順：

1. **ベースライン測定**: センサーをおむつ内に設置し、30 分間の Normal 状態を記録。温度・湿度・NH3 の平均値と分散を取得。
2. **尿イベント記録**: 尿が発生した際のセンサー変化パターンを 10 件以上記録。
3. **便イベント記録**: 便が発生した際のパターンを同様に記録。
4. **BPA 調整**: 記録データに基づき、`ds_evidence.py` 内の `temperature_to_bpa()`, `humidity_to_bpa()`, `nh3_to_bpa()` 各関数の閾値と確率値を調整。
5. **C 実装への反映**: Python 側で確定した値を `algorithm/c/ds_evidence.c` の Q16 固定小数点定数に変換。

ヒント

Q16 固定小数点への変換: 小数値 $\times$ 65536 で整数化。例: $0.70 \times 65536 = 45875$

第 7 章　組み立てと動作テスト

7.1　組み立て順序

1. **Phase 1: 電子系の確認**（机上テスト）
   - ファームウェアを書き込んだ Blue Pill に、SHT30 と MQ-135 を接続
   - UART 出力でセンサー値が正常に読めることを確認
   - アクチュエータ（ポンプ・ヒーター・ファン）を個別に ON/OFF テスト
2. **Phase 2: 水系の確認**
   - シリコンチューブでポンプを接続し、水の吸引・送水を確認
   - 温水温度が 38°C 以下であることを温度計で実測
   - 圧力リリーフバルブの動作を確認
3. **Phase 3: レシーバー統合**
   - 3D プリントした TPU レシーバーにチューブとセンサーを取り付け
   - 気密性テスト（水を入れて漏れ確認）
4. **Phase 4: 統合テスト**
   - レシーバーに温水を注入し（尿シミュレート）、自動検知 → 吸引 → 洗浄 → 乾燥の全サイクルが動くことを確認
   - 緊急停止ボタンですべてのアクチュエータが即座に OFF になることを確認

7.2　テストチェックリスト

- ☐ SHT30 から温度・湿度が読める（UART 出力で確認）
- ☐ MQ-135 から安定した ADC 値が読める（24 時間バーンイン後）
- ☐ 吸引ポンプが ON/OFF できる
- ☐ 温水ポンプが ON/OFF できる
- ☐ ヒーターが ON/OFF できる（温度ヒューズ通電確認済み）
- ☐ ファンが ON/OFF できる
- ☐ 温水を注入した際に「URINE」として検知される
- ☐ NH3 源を近づけた際に「FECES」として検知される
- ☐ 正常時に誤検知しない（30 分間の安定稼働）
- ☐ 緊急停止ボタンで全アクチュエータが即時停止する
- ☐ 洗浄水温が 38°C 以下である
- ☐ 吸引圧力がリリーフバルブで $-20\,\mathrm{kPa}$ 以下に制限されている
- ☐ 全サイクル（吸引 → 洗浄 → 乾燥）が自動で完了する

第 8 章　AI 拡張（オプション）

8.1　D-S 理論 vs 1D-CNN

	D-S 証拠理論	1D-CNN
精度	~90%	>95%（十分なデータがあれば）
学習データ	不要	必要（100 件以上推奨）
計算コスト	極めて低い	中程度（STM32 でも動作可）
解釈性	高い	低い（ブラックボックス）
時系列認識	なし	あり（パターン認識可能）
予測機能	なし	可能（排泄パターン学習）

8.2　1D-CNN モデルの概要

```
入力: (batch, 3ch, 60 samples) -- 温度/湿度/NH3の60秒分の時系列
  ↓
Conv1D(3→16, k=5) → BatchNorm → ReLU → MaxPool(2)
  ↓
Conv1D(16→32, k=3) → BatchNorm → ReLU → MaxPool(2)
  ↓
Conv1D(32→32, k=3) → BatchNorm → ReLU → GlobalAvgPool
  ↓
FC(32→16) → ReLU → Dropout(0.3) → FC(16→3)
  ↓
出力: [P(正常), P(尿), P(便)]

総パラメータ数: 約3,500（STM32のSRAMに余裕で収まる）
```

8.3　トレーニング手順

```
cd ai/training
pip install torch numpy onnx

# 合成データで学習（初回テスト用）
python train_1dcnn.py --synthetic --epochs 100

# 学習済みモデルをONNXエクスポート
# → oecs_model.onnx が生成される

# STM32への展開:
# 1. ST X-CUBE-AI でONNXをCコードに変換
# 2. または TensorFlow Lite Micro で量子化→展開
```

8.4　実データ収集のコツ

1. D-S 理論ベースで最初のプロトタイプを稼働させる
2. UART 経由でセンサーデータ（1 秒間隔）を PC にログ出力
3. 介護者が排泄イベント時にタイムスタンプを記録（ラベリング）
4. 100 件以上のラベル付きデータが集まったら CNN の学習を試みる

第 9 章　トラブルシューティング

症状	原因の可能性	対処法
センサー値が読めない	I2C 配線ミス、プルアップ抵抗なし	PB6/PB7 の配線確認、4.7kΩ 追加
MQ-135 の値が不安定	バーンイン不足	24 時間以上通電してエージング
常に「NORMAL」判定	センサーがレシーバー内にない、閾値が高すぎる	センサー位置確認、BPA 閾値を下げる
誤検知が多い	汗・体温による誤反応	デバウンスカウントを増やす（3→5）、閾値を上げる
ポンプが動かない	L298N のイネーブルピン未接続	ENA と ENB を HIGH（ジャンパ接続）に
温水が熱すぎる	ヒーター制御の問題	サーマルヒューズの動作確認、PWM デューティ調整
吸引力が弱い	チューブの折れ、リーク	チューブの取り回し確認、接続部のシール
ファームが書き込めない	BOOT0 設定、ST-Link 接続	BOOT0=0 確認、SWDIO/SWCLK の結線確認
緊急停止が効かない	**直ちに電源を切る**	GPIO 入力の極性確認、ハードワイヤード回路の追加を検討

第 10 章　安全設計の補足

安全警告

本システムは**水・電気・人体**が関わります。以下の安全対策は**省略不可**です。

10.1　多重安全機構

1. **ソフトウェア制限**: ファームウェア内で温水 38°C 上限、吸引圧 −20 kPa 上限
2. **ハードウェア制限**: サーマルヒューズ（73°C）、圧力リリーフバルブ
3. **物理的遮断**: 緊急停止ボタン（電源ライン直接遮断を推奨）
4. **電気的隔離**: 患者接触部分と高電圧部分はオプトカプラで絶縁

10.2　推奨される追加安全策

- 漏電ブレーカーの設置（感電防止）
- 水系統に IPX4 以上の防水処理
- 定期的な気密性テスト（週 1 回）
- センサーの定期校正（月 1 回）

第 11 章　付録: リソースとリンク

- **原論文**: Hu, B.; Chen, Z.; et al. “Research of System Design and Automatic Detection Method for Excretion Nursing Equipment.” *Healthcare* 2023, 11(3), 388. https://doi.org/10.3390/healthcare11030388
- **GitHub リポジトリ**: `excretion-care-system/` — 本ガイドに対応するすべてのソースコード
- **STM32 HAL ドキュメント**: ST 公式 STM32CubeF1 パッケージ
- **SHT30 データシート**: Sensirion 公式
- **MQ-135 データシート**: Winsen 公式
- **D-S 証拠理論**: Shafer, G. *A Mathematical Theory of Evidence*. Princeton UP, 1976.

本ガイドはオープンソースです。改善提案やフィードバックをお待ちしています。
CERN-OHL-S-2.0 (Hardware) / GPLv3 (Software)